第11章 软件需求工程

枯燥的工程师

章节概述

11.1 软件需求概述

11.2 需求获取

11.3 需求分析

11.4 结构化分析方法

11.5 面向对象分析方法

11.6 需求定义

11.7 需求验证

11.8 需求管理

主要内容：需求获取技术、需求分析技术、结构化、面向对象、需求定义、验证。

题型分布：选择、案例、论文

考试分值：5—7分

学习方法：最重要章节，中等难度，需反复学习。

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.1 软件需求概述

需求的层次

质量功能部署

软件需求

需求工程

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求的层次

软件需求是指用户对新系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。

1. 业务需求

业务需求是指反映企业或客户对系统高层次的目标要求，通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。

2. 用户需求

用户需求描述的是用户的具体目标，或用户要求系统必须能完成的任务。通常采取用户访谈和问卷调查等方式，对用户使用的场景进行整理，从而建立用户需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求的层次

3. 系统需求

系统需求是从系统的角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束等。

- 功能需求通常是是指一组逻辑上相关的功能需求，表示系统为用户提供某项功能（服务），使用户的业务目标得以满足；
- 非功能需求是指系统必须具备的属性或品质，又可细分为软件质量属性（例如，可维护性、效率等）和其他非功能需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量功能部署

质量功能部署（QFD）是一种将用户要求转化成软件需求的技术，其目的是最大限度地提升软件工程过程中用户的满意度。为了达到这个目标，QFD将软件需求分为三类：

（1）常规需求。用户认为系统应该做到的功能或性能，实现越多用户会越满意。

（2）期望需求。用户想当然认为系统应具备的功能或性能，但并不能正确描述自己想要得到的这些功能或性能需求。如果期望需求没有得到实现，会让用户感到不满意。

（3）意外需求。是用户要求范围外的功能或性能，实现这些需求用户会更高兴，但不实现也不影响其购买的决策。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件需求

软件需求目前并没有统一的定义，但都包含以下几方面的内容：

（1）用户解决问题或达到目标所需条件或权能。

（2）系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其他正式规定文档所需具有的条件或权能。

（3）一种反映上面（1）或（2）所述条件或权能的文档说明，即需求规格说明。

在统一过程（UP）中，需求按照“FURPS+”模型进行分类。“FURPS’ 具体指以下需求：

（1）功能性（Fumctional）：特性、功能、安全性。

（2）可用性（Usability）：人性化因素、帮助、文档。

（3）可靠性（Reliability）：故障频率、可恢复性、可预测性。

（4）性能（Performance）：响应时间吞吐量、准确性、有效性、资源利用率。

（5）可支持（Sptability）：适应性、可维护性、国际化、可配置性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件需求

“FURPS+”中的“+”是指一些辅助性和次要因素，用来强调各种不同的属性。比如：

（1）实现：资源限制、语言和工具、硬件等。

（2）接口：强加于外部系统接口之上的约束。

（3）操作：对其操作设置的系统管理。

（4）包装：例如物理的包装盒。

（5）授权：许可证或其他方式。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求工程

需求工程是指应用已证实有效的原理、方法，通过合适的工具和记号，系统地描述待开发系统及其行为特征和相关约束。需求工程覆盖了体系结构设计之前的各项开发活动，主要包括分析客户要求、对未来系统的各项功能性及非功能性需求进行规格说明。

需求工程的活动主要被划分为以下几个阶段：

（1）需求获取。

（2）需求分析。

（3）形成需求规格。

（4）需求确认与验证。

（5）需求管理。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.2 需求获取

用户访谈

问卷调查

采样

情节串联板

联合需求计划

需求记录技术

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.2 需求获取

需求获取是一个确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程。

在需求获取的过程中，将会产生大量的信息，系统分析师要将这些信息有条理地记录下来，形成用户原始需求说明书文档。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用户访谈

用户访谈是最基本的一种需求获取手段，其形式包括结构化和非结构化两种。结构化是指事先准备好一系列问题，有针对地进行；非结构化则是只列出一个粗略的想法，根据访谈的具体情况发挥。

总的来说，用户访谈具有良好的灵活性，应用范围比较广泛。但是，它也存在许多困难例如，用户经常较忙，难以安排时间：面谈时信息量大，记录较为困难；沟通需要很多技巧，同时需要系统分析师具有足够的领域知识等。另外，在访谈时，还可能会遇到一些对于企业来说比较机密和敏感的话题。因此，这个看似简单的技术，也需要系统分析师具有丰富的经验和较强的沟通能力。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

问卷调查

如果用户较多，不可能一一访谈，就需要借助问卷调查，通过精心设计调查表，然后下发到相关的人员手中，让他们填写答案。

与用户访谈相比，问卷调查可以在短时间内，以低廉的代价从大量的回答中收集数据；问卷调查允许回答者匿名填写，大多数用户可能会提供真实信息：问卷调查的结果比较好整理和统计。问卷调查最大的不足就是缺乏灵活性，因此，较好的做法是将用户访谈和问卷调查结合使用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

采样

采样是指从种群中系统地选出有代表性的样本集的过程，通过认真研究所选出的样本集，可以从整体上揭示种群的有用信息。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

情节串联板

1. 情节串联板的概念

情节串联板技术就是使用工具向用户说明系统如何适合企业的需要，并表明系统将如何运转。系统分析师将初始的情节串联板展示给讨论小组，小组成员提供意见。

2. 情节串联板的类型

情节串联板的类型包括被动式、主动式和交互式，其复杂程度依次递增。被动式情节串联板通常由草图、图片、屏幕截图、幻灯片等组成。

3. 情节串联板的优缺点

由于情节串联板给用户一个直观的演示，因此它是最生动的需求获取技术，其优点是用户友好、交互性强，对用户界面提供了早期的评审。情节串联板的缺点是花费的时间很多，使需求获取的速度大大降低。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

联合需求计划

联合需求计划（JRP）是一种相对来说成本较高的需求获取方法，但也是一种十分有效的方法。它通过联合各个关键用户代表、系统分析师、开发团队代表，通过有组织的会议来讨论需求。通常该会议的参与人数为6~18人，召开时间为1~5h。在会议之前，应该将与讨论主题相关的材料提前分发给所有将要参加会议的人。

JRP将会起到群策群力的效果，对于一些最有歧义的问题、需求最不清晰的领域都是十分有用的一种方法。这种方法最大的难度是会议的组织和相关人员的能力，要做到言之有物，气氛开放，否则，将难以达到预想的效果。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

需求记录技术

常用的需求记录工具有任务卡片、场景说明、用户故事和Volere白卡等。

1. 任务卡片

在各种需求记录工具中，任务卡片是一种比较简单的工具，它特别适合对业务活动级的信息收集与整理。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求记录技术

在图中各个项目的内容及解释如表所示。

项　目	内　容	说　明
任务	对该业务活动进行命名	一定要使用用户的业务术语
目的	以业务活动的工作意义进行概述	说明的是意图而非动作
触发	进行该业务活动	系统要判断的前置条件
前提	触发该业务活动的时机和场景	说明了业务前提
频率	任务发生的频率	这是一种非功能需求
关键情况	一些十分特殊的业务场景	系统需要专门进行处理
子任务	该业务活动的具体步骤	相当于用例的基本事件流
任务变体	该业务活动的变体与异常处理	相当于用例的扩展事件流

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求记录技术

2. 场景说明

有时候，系统分析师可能很难总结出子任务和任务变体，因为这需要对任务执行过程进行抽象。此时，系统分析师可以使用场景说明来对用户的描述进行整理，抽象出子任务。简单地理解，场景说明就是用户对其工作场景和过程的详细描述，这些描述将在编写测试用例和用户培训手册中再次用到。

3. 用户故事

用户故事描述了对用户有价值的功能，可包括三个方面内容，分别是书面描述（用于计划和备忘）、交谈（细化故事）和测试用例（验证故事实现）。用户故事描述的传统形式是手工书写的用户故事卡，系统分析师辅助用户编写故事，告诉用户所编写的故事是进一步讨论的引子，而不是详细的需求规范。

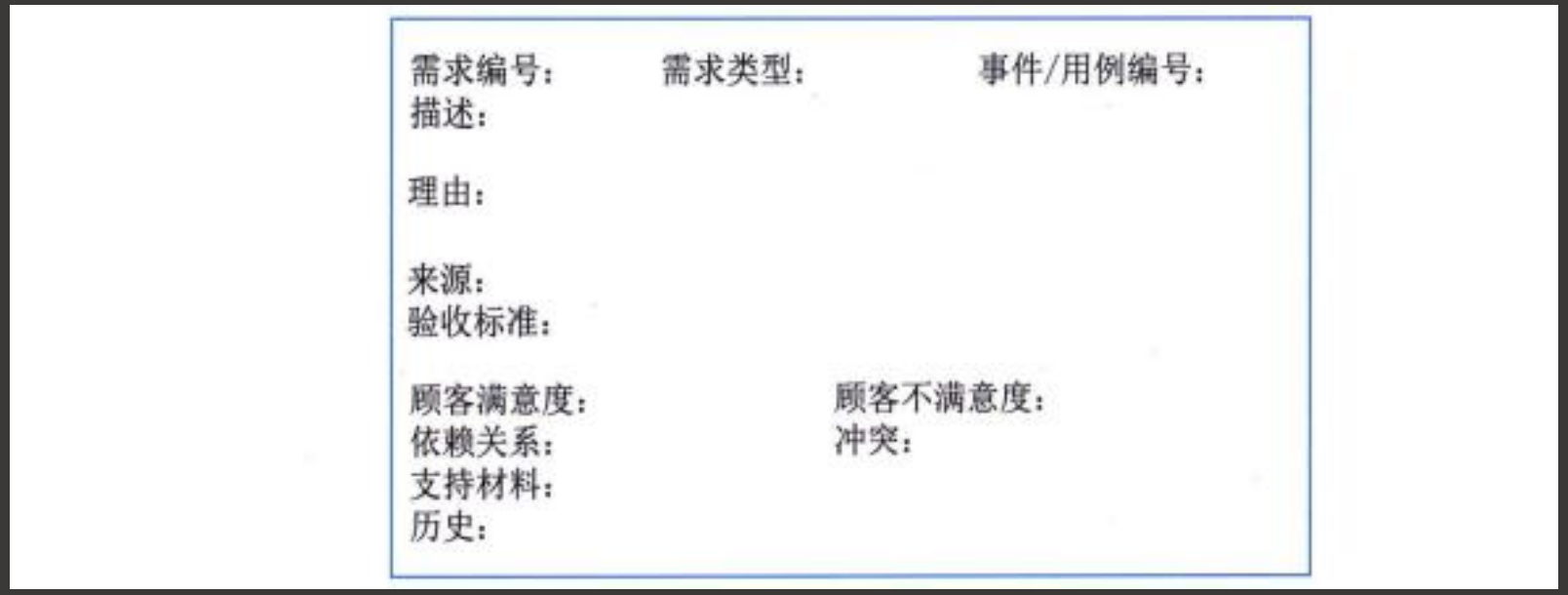
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

需求记录技术

4. Volere自卡

Volere白卡是一种类似于任务卡片的需求记录工具

用户故事和Volere白卡定位的是最小的需求项，因此在实际应用中会导致量比较大，一般在敏捷方法中使用。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.3 需求分析

需求分析的任务

需求分析的方法

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.3 需求分析

一个好的需求应该具有无二义性、完整性、一致性、可测试性、确定性、可跟踪性、正确性、必要性等特性，因此，需要系统分析师把杂乱无章的用户要求和期望转化为用户需求，并通过多种具体的需求分析方法和工具，将用户需求转化为用于指导后续软件设计和开发的软件需求描述规约这就是需求分析的工作。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析的任务

需求分析的目标是把用户对待开发软件提出的“要求”或“需要”进行分析与整理，确认后形成描述完整、清晰与规范的文档，确定软件需要实现哪些功能，完成哪些工作。此外，软件的一些非功能性需求（如软件性能、可靠性、响应时间、可扩展性等），软件设计的约束条件，运行时与其他软件的关系等也是软件需求分析的目标。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析的方法

在软件工程实践过程中，人们提出了许多种需求分析的方法，其中主要有结构化分析（SA）方法、面向对象的分析（OOA）方法和面向问题域的分析（PDOA）方法。

1.PDOA方法

与SA方法和OOA方法相比，PDOA方法更多地强调描述，而较少强调建模。它的描述大致分为以下两个部分：

（1）关注问题域。用一个文档对含有的问题域进行相关的描述，并列出需要在该域中求解的问题列表，也就是需求列表。只有这个文档是在分析时产生的。

（2）关注解系统（即系统实现）的待求行为。用一个文档对解系统的待求行为进行描述。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析的方法

在PDOA方法中，对整个过程有着清晰的定义：

（1）收集基本的信息并开发问题框架，以建立问题域的类型。

（2）在问题框架类型的指导下，进一步收集详细信息，并给出一个问题域相关特性的描述。

（3）基于以上两点，收集并用文档说明新系统的需求。

从上面的描述中可以看出，问题框架是PDOA的核心元素，是将问题域分为一系列相互关联的子域，而一个子域可以是那些可能算是精选出来的问题域的一部分。也可以把问题框架看作是开发上下文范围关系图，但不同的是，上下文范围关系图的建模对象是针对解系统，而问题框架则是针对问题域。也就是说，问题框架的目标就是大量地获取更多有关问题域的信息。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析的方法

2. 方法的对比

SA方法关注于功能的分层和分解，这非常符合人们自上而下、逐步分解问题直到可解决的思考方式。SA方法本身隐含着几个基本假设，即问题域是可定义的、问题域是有限的、通过有限的步骤总可以将复杂问题分解到可解决的程度。SA方法应用的是科学方法中的因果律、归纳法和逻辑法，通过对现实世界中的问题域进行不断的“测量”和“分解”，直到得到问题域的逻辑模型。

OOA方法则遵循完全不同的思维方式，它基于抽象、信息隐藏、功能独立和模块化这些基本理念对系统进行分析。OOA方法首先对问题域的事物的“外在表象”进行观测，然后在逻辑世界中模拟出一个对应的逻辑对象，“断定”该对象和现实事物是一致的。随后，观测到的对象被记录入对象集合，观测到的行为和表象被记录入对象关系模型和对象行为模型。OOA方法建立的对象彼此之间通过接口来相互沟通，每传递一个消息即触发一个事件，并引起内部方法的执行。只有观测对象内部的时候，才能看到具体的属性和方法。否则，只能看到对象对外部开放的接口。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析的方法

SA方法假定系统分析师理解问题域的全部，并且有能力正确地识别和分解问题。而OOA方法既不假定系统分析师理解问题域的全部，也不假定其能够建立正确的抽象对象，它只承诺一种可以持续“观测并理解”的方法，以及“观测后建立”的对象和现实世界的外在表象是一致的。

PDOA方法的特点是重新将重点定位在问题域和需求上，通过对问题域的分类，向系统分析师提供具体问题的相关指南，并且它将规格说明作为另外的任务处理，它的成果只是一份问题域的全面描述和一份需求列表而已。PDOA方法丰富和完善了SA方法和OOA方法，然而人们对它的了解和掌握还比较有限。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.4 结构化分析方法

数据流图

状态转换图

数据字典

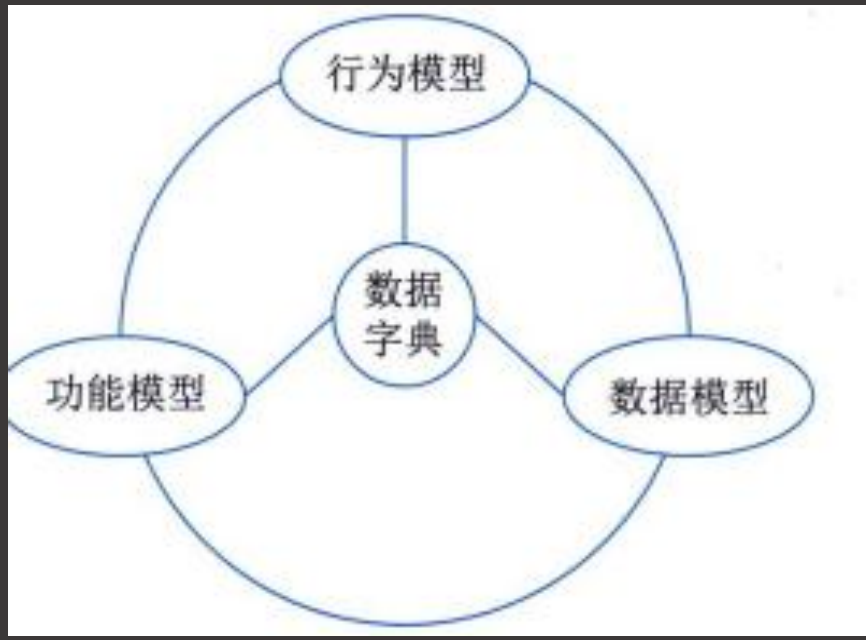
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.4 结构化分析方法

SA方法的基本思想是自顶向下，逐层分解，把一个大问题分解成若干个小问题，每个小问题再分解成若干个更小的问题。经过逐层分解，每个最低层的问题都是足够简单、容易解决的，于是复杂的问题也就迎刃而解了。

SA方法分析模型的核心是数据字典，围绕这个核心，有三个层次的模型分别是数据模型、功能模型和行为模型（也称为状态模型）。在实际工作中，一般使用E-R图表示数据模型，用DFD表示功能模型，用状态转换图（STD）表示行为模型。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

DFD是SA方法中的重要工具，是表达系统内数据的流动并通过数据流描述系统功能的一种方法。DFD还可被认为是一个系统模型，在信息系统开发中，如果采用结构化方法，则一般将DFD作为需求规格说明书的一个组成部分。

1.DFD的主要作用

（1）DFD是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。由于DFD简明易懂，不需要任何计算机专业知识就可以理解它，因此，系统分析师可以通过DFD与用户进行交流。

（2）DFD概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资料，是系统设计的起点。

（3）DFD作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

2. DFD的基本符号

在DFD中，通常会出现4种基本符号，分别是数据流、加工、数据存储和外部实体。

- 数据流是具有名字和流向的数据，在DFD中用标有名字的箭头表示。
- 加工是对数据流的变换，一般用圆圈表示。
- 数据存储是可访问的存储信息，一般用直线段表示。
- 外部实体是位于被建模的系统之外的信息生产者或消费者，是不能由计算机处理的成分，它们分别表明数据处理过程的数据来源及数据去向，用标有名字的方框表示。

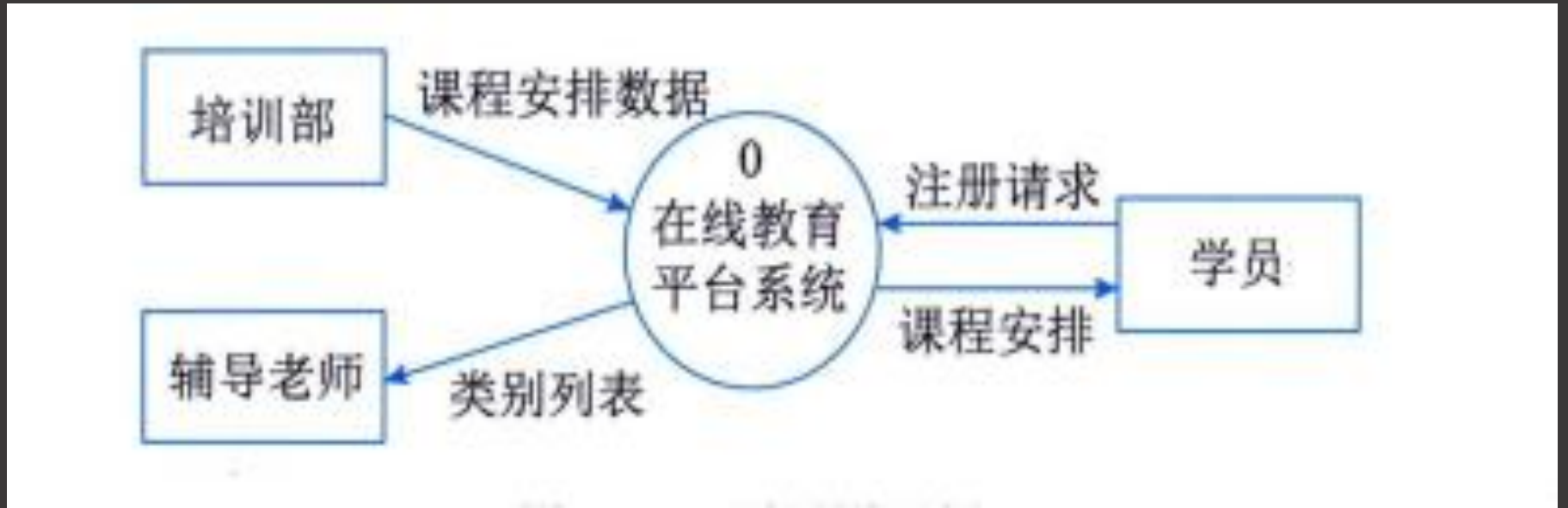
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

数据流图

3.DFD的层次

SA方法的思路是依赖于DFD进行自顶向下的分析。

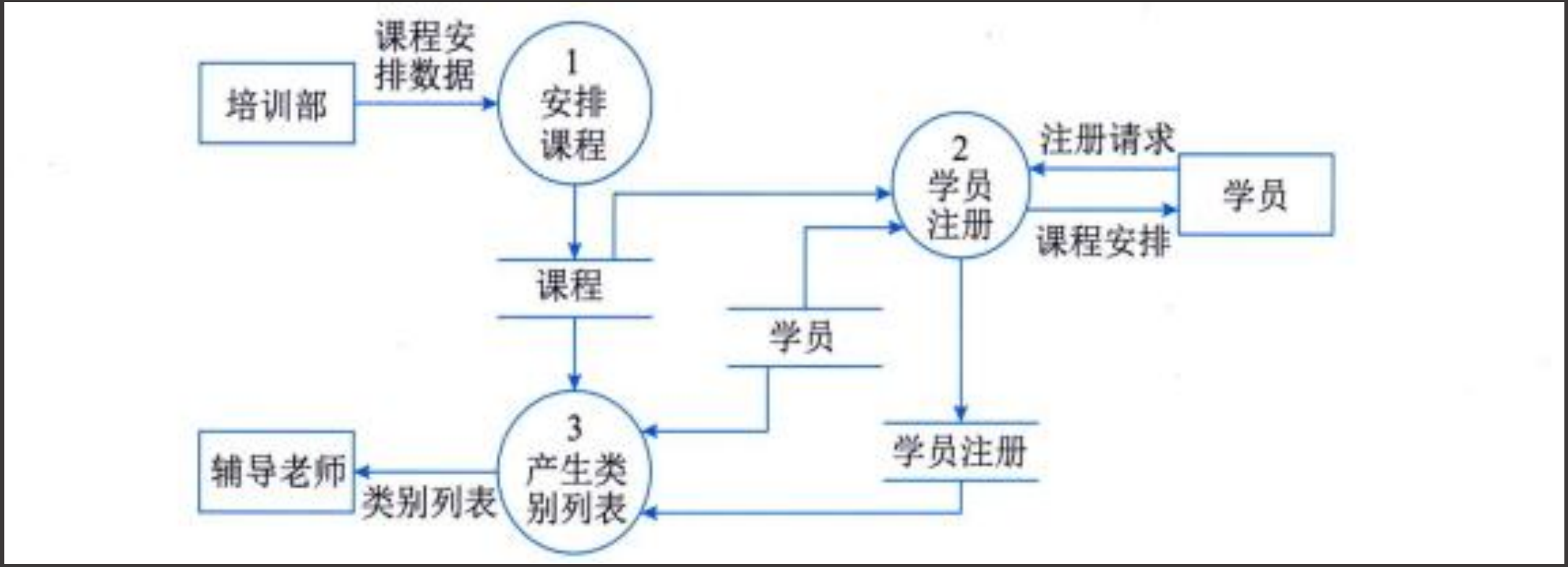
（1）顶层图。顶层图是描述系统最高层结构的DFD，它的特点是将整个待开发的系统表示为一个加工，将所有的外部实体和进出系统的数据流都画在一张图中。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

（2）逐层分解。当完成了顶层图的建模之后，就可以在此基础上开展进一步的分解。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

4. 如何画DFD

DFD的绘制是一个自顶向下、由外到里的过程，通常按照以下几个步骤进行：

（1）画系统的输入和输出：在图的边缘标出系统的输入数据流和输出数据流。

（2）画DFD的内部：将系统的输入、输出用一系列的处理连接起来，可以从输入数据流画向输出数据流，也可以从中间画出去。

（3）为每一个数据流命名：命名的好坏与DFD的可理解性密切相关，应避免使用空洞的名字。

（4）为加工命名：使用动宾短语为每个加工命名。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

每画好一张DFD，就需要进行检查和修改，检查和修改的原则如下：

（1）DFD中的所有图形符号只限于前述4种基本图形元素，图上每个元素都必须有名字。

（2）每个加工至少有一个输入数据流和一个输出数据流，而且要保持数据守恒。也就是一个加工的所有输出数据流中的数据必须能从该加工的输入流中直接获得，或者通过该加工能产生的数据。一个加工的输出数据流不应与输入数据流同名，即使它们的组成完全相同。

（3）在DFD中，须按层给加工编号。编号表明了该加工处在哪一层，以及上下层的父图与子图的对应关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

（4）规定任何一个DFD子图必须与它上一层的一个加工对应，两者的输入数据流和输出数据流必须一致。这就是父图与子图的平衡。也就是说，父图中的某加工的输入/输出数据流必须与它的所有子图的输入/输出数据流在数量上和名字上相同。值得注意的是，如果父图中

的一个输入/输出数据流对应于子图中的几个输入/输出数据流，而子图中组成这些数据流的数据项的全体正好是父图中的这一个数据流，那么它们仍然算是平衡的。

（5）在整套DFD中，每个数据存储必须既有读的数据流，又有写的数据流。但是在某张子图中，可能只有读没有写，或者只有写没有读。

（6）可以在DFD中加入物质流，帮助用户理解DFD，但不可夹带控制流。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

状态转换图

大多数业务系统是数据驱动的，所以适合使用DFD。但是，实时控制系统却主要是事件驱动的，因此，行为模型是最有效的描述方式。STD通过描述系统的状态和引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为。此外，STD还指出了作为特定事件的结果将执行哪些动作。

在STD中，用圆形框或椭圆框表示状态，通常在框内标上状态名。

在STD中，从一个状态到另一个状态的转换用箭头线表示，箭头表明转换方向，箭头线上标上事件名。必要时可在事件名后面加上方括号，括号内写上状态转换的条件。也就是说，仅当方括号内所列出的条件为真时，该事件的发生才引起箭头所示的状态转换。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

状态转换图

STD既可以表示循环运行过程，也可以表示单程生命期。当描述循环运行过程时，通常不关心循环是怎样启动的。当描述单程生命期时，需要标明初始状态和最终状态。在STD中，初始状态用实心圆表示，最终状态用一对同心圆（内圆为实心圆）表示。

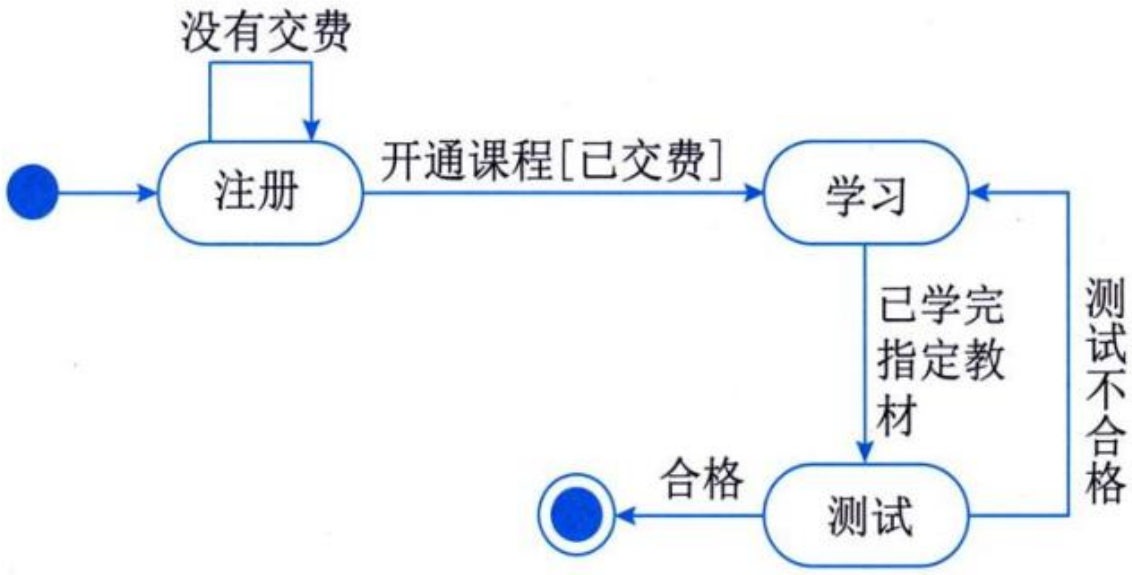


图 11-7　STD 示例

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据字典

DFD描述了系统的分解，即系统由哪几部分组成，各部分之间的联系等，但是，对于数据的详细内容却无法在DFD中得到反映。数据字典是在DFD的基础上，对DFD中出现的所有命名元素都加以定义，使得每个图形元素的名字都有一个确切的解释。DFD和数据字典等工具相配合，就可以从图形和文字两个方面对系统的逻辑模型进行完整的描述。

1. 数据字典的条目

数据字典中一般有6类条目，分别是数据元素、数据结构、数据流、数据存储、加工逻辑和外部实体。不同类型的条目有不同的属性需要描述。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据字典

（1）数据元素。数据元素也称为数据项，是数据的最小组成单位，例如，课程号、课程名等。

（2）数据结构。数据结构用于描述某些数据元素之间的关系，它是一个递归的概念，一个数据结构可以包括若干个数据元素和（或）数据结构。

（3）数据流。对数据流的描述应包括数据流的名称编号、简要说明、来源、去处、组成和流通量。

（4）数据存储。数据存储的条目主要描写该数据存储的结构，以及有关的数据流和查询要求。

（5）加工逻辑。

（6）外部实体。外部实体是数据的来源和去向。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据字典

2. 数据字典的作用

（1）按各种要求列表。可以根据数据字典，把所有数据条目按一定的顺序全部列出，保证系统设计时不会遗漏。

（2）相互参照，便于系统修改。

（3）由描述内容检索名称。

（4）一致性检验和完整性检验。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.5 面向对象分析方法

用例模型

分析模型

UML（补充）

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.5 面向对象分析方法

OOA的基本任务是运用OO方法，对问题域进行分析和理解，正确认识其中的事物及它们之间的关系，找出描述问题域和系统功能所需的类和对象，定义它们的属性和职责，以及它们之间所形成的各种联系。最终产生一个符合用户需求，并能直接反映问题域和系统功能的OOA模型及其详细说明。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例模型

OOA的基本任务是运用OO方法，对问题域进行分析和理解，正确认识其中的事物及它们之间的关系，找出描述问题域和系统功能所需的类和对象，定义它们的属性和职责，以及它们之间所形成的各种联系。最终产生一个符合用户需求，并能直接反映问题域和系统功能的OOA模型及其详细说明。

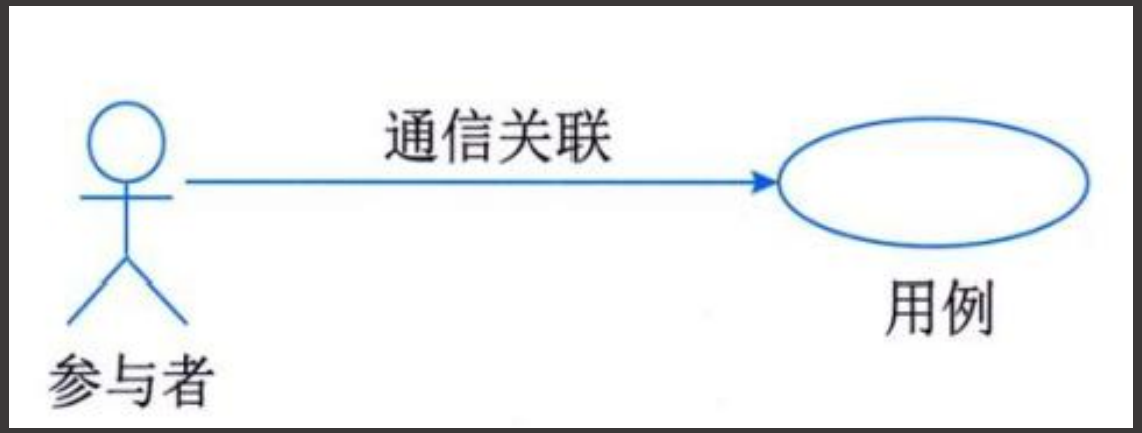
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

用例模型

从用户的角度来看，他们并不想了解系统的内部结构和设计，他们所关心的是系统所能提供的服务，这就是用例方法的基本思想。在OOA方法中，构建用例模型一般需要经历4个阶段，分别是识别参与者、合并需求获得用例、细化用例描述和调整用例模型，其中前三个阶段是必需的。

1. 用例图的元素

用例是一种描述系统需求的方法，使用用例的方法来描述系统需求的过程就是用例建模。在用例图中，主要包括参与者、用例和通信关联三种元素。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例模型

（1）参与者。参与者是指存在于系统外部并与系统进行交互的任何事物，既可以是使用系统的用户，也可以是其他外部系统和设备等外部实体。

（2）用例。用例表示系统所提供的服务，它定义了系统是如何被参与者所使用的，它描述的是参与者为了使用系统所提供的某一完整功能而与系统之间发生的一段对话。

（3）通信关联。通信关联表示的是参与者和用例之间的关系，或用例与用例之间的关系箭头表示在这一关系中哪一方是对话的主动发起者，箭头所指方是对话的被动接受者，箭尾所指方是对话的主动发起者。

2. 识别参与者

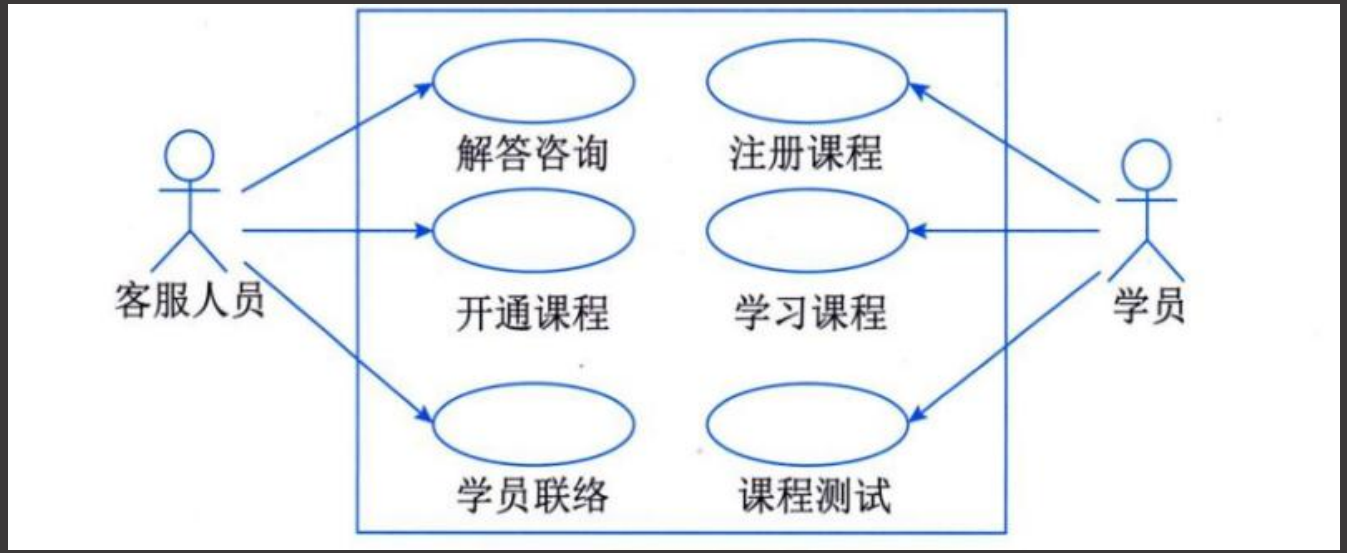
参与者是与系统交互的所有事物，该角色不仅可以由人承担，还可以是其他系统和硬件设备，甚至是系统时钟。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

用例模型

3. 合并需求

获得用例将参与者都找到之后，接下来就是仔细地检查参与者，为每一个参与者确定用例。首先要将获取到的需求分配给与其相关的参与者，以便可以针对每个参与者进行工作，而无遗漏：其次，进行合并操作。在合并之前，要明确为什么要合并，知道了合并的目的，才可能选择正确的合并操作。合并后，将产生用例。将识别到的参与者和合并生成的用例，通过用例图的形式整理出来，以获得用例模型的框架。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例模型

4. 细化用例描述

用例模板为一个给定项目的所有人员定义了用例规约的结果，其内容至少包括用例名、参与者、目标、前置条件、事件流（基本事件流和扩展事件流）和后置条件等，其他的还可以包括非功能需求和用例优先级等。

（1）用例名称。用例名称应该与用例图相符，并写上其相应的编号。

（2）简要说明。对用例为参与者所传递的价值结果进行描述，应注意语言简要，使用用户能够阅读的自然语言。

（3）事件流。事件流是指当参与者和系统试图达到一个目标时所发生的一系列活动，也就是用例所完成的工作步骤。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例模型

（4）非功能需求。因为用例所涉及的非功能需求通常很难在事件流中进行表达，因此单列为一小节进行描述。

（5）前置条件和后置条件。前置条件是执行用例之前必须存在的系统状态，如果前置条件不满足，则用例无法启动：后置条件是用例执行完毕系统可能处于的一组状态。

（6）扩展点。如果包括扩展用例，则写出扩展用例名，并说明在什么情况下使用。

（7）优先级。说明用户对该用例的期望值，为以后的开发工作确定先后顺序。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

用例模型

1. 用例名称

开通课程（UC02）。

2. 简要说明

为用户开通学习课程的权限，将其标记为“学员”，同时修改所选修课程的选修人数。

3. 事件流

3.1 主事件流

（1）客服人员向系统发出“开通课程”请求。

（2）系统要求客服人员选择开通课程的类型（软考、考研、专业课程、自学考试、Java 课程）。

（3）客服人员做出选择后，系统显示相应界面，让客服人员输入信息，并自动根据权限规则生成权限。

（4）客服人员输入学员的相关信息，包括学员用户名、所交费用、交费时间、选修课程名称。

（5）系统确认学员所交费用和所选修课程的规定费用一致。

（6）系统将所输入的信息存储建档，开通学员课程权限。

3.2 备选事件流

（1）如果学员所交费用少于所选修课程的规定费用，则显示所选修课程的规定费用，并要求客服人员选择修改或取消输入。

- 客服人员选择取消输入，则结束用例，不做存储建档工作。
- 客服人员选择修改用户所交费用后，转到（5）。

（2）如果学员所交费用多于所选修课程的规定费用，则显示多余的费用数量，并要求客服人员选择是转换为学习币还是退还给学员。

- 客服人员选择转换为学习币，则把多余的费用转换为学习币，记入学员账户中，转到（5）。
- 客服人员选择退还给学员，转到（5）。

（3）如果学员所选修的课程超出了系统规定的选修人数，则提示客服人员，结束用例。

4. 非功能需求

无特殊要求。

5. 前置条件

客服人员登录在线教育平台系统。

6. 后置条件

修改学员权限，修改课程选修人数。

7. 扩展点

无。

8. 优先级

最高（满意度 5，不满意度 5）。

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例模型

5. 调整用例模型

在建立了初步的用例模型后，还可以利用用例之间的关系来调整用例模型。用

（1）包含。当可以从两个或两个以上的用例中提取公共行为时，应该使用包含关系来表示它们。

（2）扩展。如果一个用例明显地混合了两种或两种以上的不同场景，即根据情况可能发生多种分支，则可以将这个用例分为一个基本用例和一个或多个扩展用例。

（3）泛化。当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成为父用例，其他的用例作为泛化关系中的子用例。在用例的泛化关系中，子用例是父用例的一种特殊形式，子用例继承了父用例所有的结构、行为和关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析模型

分析模型描述系统的基本逻辑结构，展示对象和类如何组成系统（静态模型），以及它们如何保持通信，实现系统行为（动态模型）。

1. 定义概念类

OOA的中心任务就是要找到系统中的对象或类，这些类将反映到系统设计中的软件类和系统实现中某个OOP语言声明的类。例如，在领域模型中，学员学习某门课程是一个事件，该事件记录了某个学员和某门课程在一定时期内的责任关系，表达的是领域概念；在系统设计模型中，学习记录就是一个软件类。虽然它们是不同的事物，但领域模型中的命名启发了后者的命名和定义，从而缩小了表示的差距。在整个系统开发过程中，要尽量使这些类或对象在不同阶段保持相同的名称。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析模型

发现类的方法有很多种，其中应用最广泛的是名词短语法。它的主要规则是先识别有关问题域文本描述中的名词或名词短语，然后将它们作为候选的概念类或属性，其具体步骤如下：

（1）阅读和理解需求文档或用例描述。

（2）筛选出名词或名词短语，建立初始类清单。

（3）将候选类分成三类，分别是显而易见的类、明显无意义的类和不确定类别的类

（4）舍弃明显无意义的类。

（5）小组讨论不确定类别的类，直到将它们都合并或调整到其他两个类别，并进行相应的操作。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析模型

例如，“开通课程”用例的事件流，可以获得候选概念类的清单。

经过简单分析可以得出，“学员账户”“用户名”“权限”可以归结到“学员”类，作为“学员”类的属性；“课程类型”和“课程名称”可以归结到“课程”类，作为“课程”类的属性；“费用”可以单独列为一个类，称为“费用清单”。这样，针对“开通课程”这个用例，就确定了4个类，分别是课程、学习币、学员和费用清单。

名词类别	概念类列表
显而易见的类	课程、学习币、学员
明显无意义的类	请求、界面、信息
不确定类别的类	学员账户、课程类型、权限、用户名、费用、课程名称

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析模型

2. 确定类之间的关系

当完成了类的寻找工作之后，就需要理清这些类之间的关系。类之间的主要关系有关联依赖、泛化、聚合、组合和实现等。

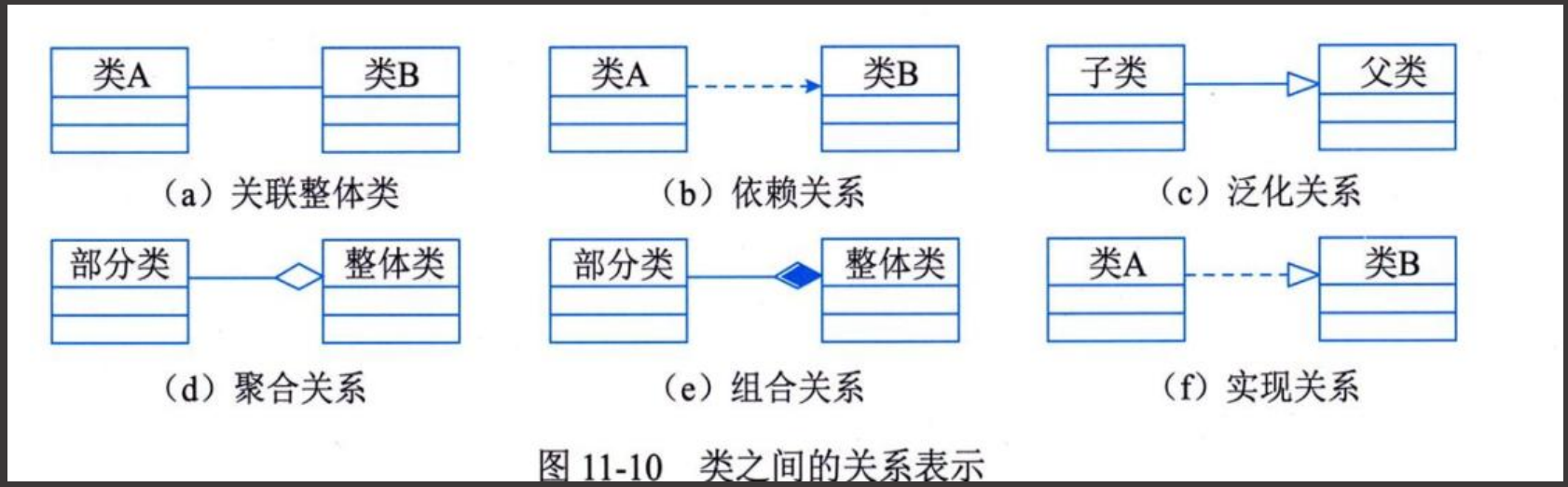


图 11-10　类之间的关系表示

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析模型

（1）关联关系。关联提供了不同类的对象之间的结构关系，它在一段时间内将多个类的实例连接在一起。关联体现的是对象实例之间的关系，而不表示两个类之间的关系。

（2）依赖关系。两个类A和B，如果B的变化可能会引起A的变化，则称类A依赖于类B。依赖可以由各种原因引起，例如，一个类向另一个类发送消息、一个类是另一个类的数据成员、一个类是另一个类的某个操作参数等。

（3）泛化关系。泛化关系描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。继承关系是泛化关系的反关系，也就是说，子类继承了父类，而父类则是子类的泛化。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析模型

（4）共享聚集。共享聚集关系通常简称为聚合关系，它表示类之间的整体与部分的关系其含义是“部分”可能同时属于多个“整体”，“部分”与“整体”的生命周期可以不相同。

（5）组合聚集。组合聚集关系通常简称为组合关系，它也是表示类之间的整体与部分的关系。与聚合关系的区别在于，组合关系中的“部分”只能属于一个“整体”，“部分”与“整体的生命周期相同，“部分”随着“整体”的创建而创建，也随着“整体”的消亡而消亡。

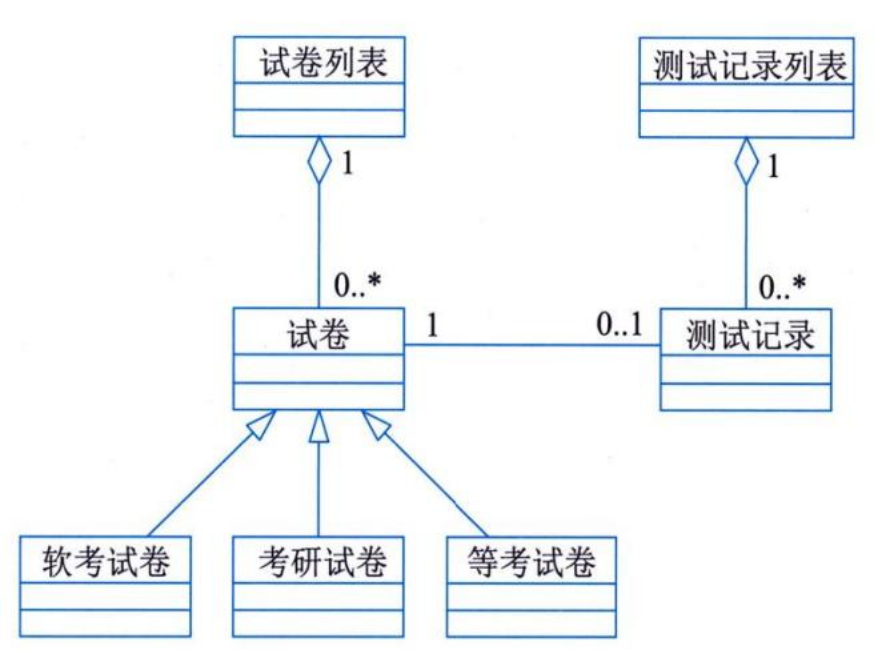
（6）实现关系。实现关系将说明和实现联系起来。接口是对行为而非实现的说明，而类中则包含了实现的结构。

确定了类之间的关系之后，通过UML的类图将这些关系记录下来，形成领域模型。例如，在线教育平台系统相关的一个单的领域模型。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析模型



3. 为类添加职责

找到了反映问题域本质的主要概念类，而且理清了它们之间的协作关系之后，系统分析师就可以为这些类添加其相应的职责。类的职责包括两个方面的内容，一个是类所维护的知识，即成员变量或属性：另一个是类能够执行的行为，即成员方法或责任。

4. 建立交互图

多个对象的行为通常采用对象交互来表示，UML2.0提供的交互图有顺序图、交互概览图、通信图和定时图。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

事物

UML中有4种事物：结构事物、行为事物、分组事物和注释事物。

（1）结构事物。结构事物是UML模型中的名词。它们通常是模型的静态部分，描述概念或物理元素。结构事物包括类、接口、协作、用例、主动类、构件、制品和结点。

（2）行为事物。行为事物是UML模型的动态部分。它们是模型中的动词，描述了跨越时间和空间的行为。行为事物包括交互、状态机和活动。

（3）分组事物。分组事物是UML模型的组织部分，是一些由模型分解成的“盒子”。

（4）注释事物。注释事物是UML模型的解释部分。这些注释事物用来描述、说明和标注模型的任何元素。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

UML

关系

（1）依赖：一个事物的语义依赖于另一个事物的语义的变化而变化

（2）关联：是一种结构关系，描述了一组链，链是对象之间的连接。分为组合和聚合，都是部分和整体的关系，其中组合事物之间关系更强。（3）泛化：一般/特殊的关系，子类和父类之间的关系

（4）实现：一个类元指定了另一个类元保证执行的契约。

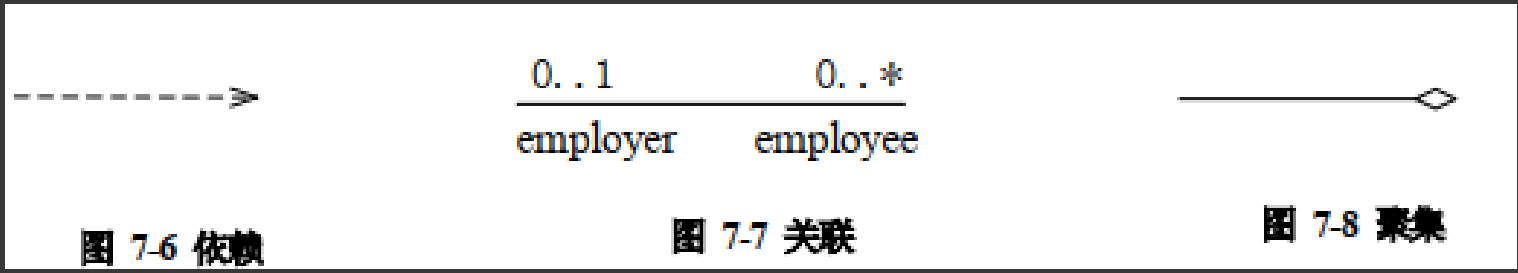


图 7-6 依赖

图 7-7 关联

图 7-8 聚集



图 7-9 泛化



图 7-10 实现

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

UML2.0提供了13种图，分别是类图、对象阻、用例图、序列图、通信图、状态图、活动图、构件图、组合结构图、部署图、包图、交互概览图和计时图。序列图、通信图、交互概览图和计时图均被称为交互图。

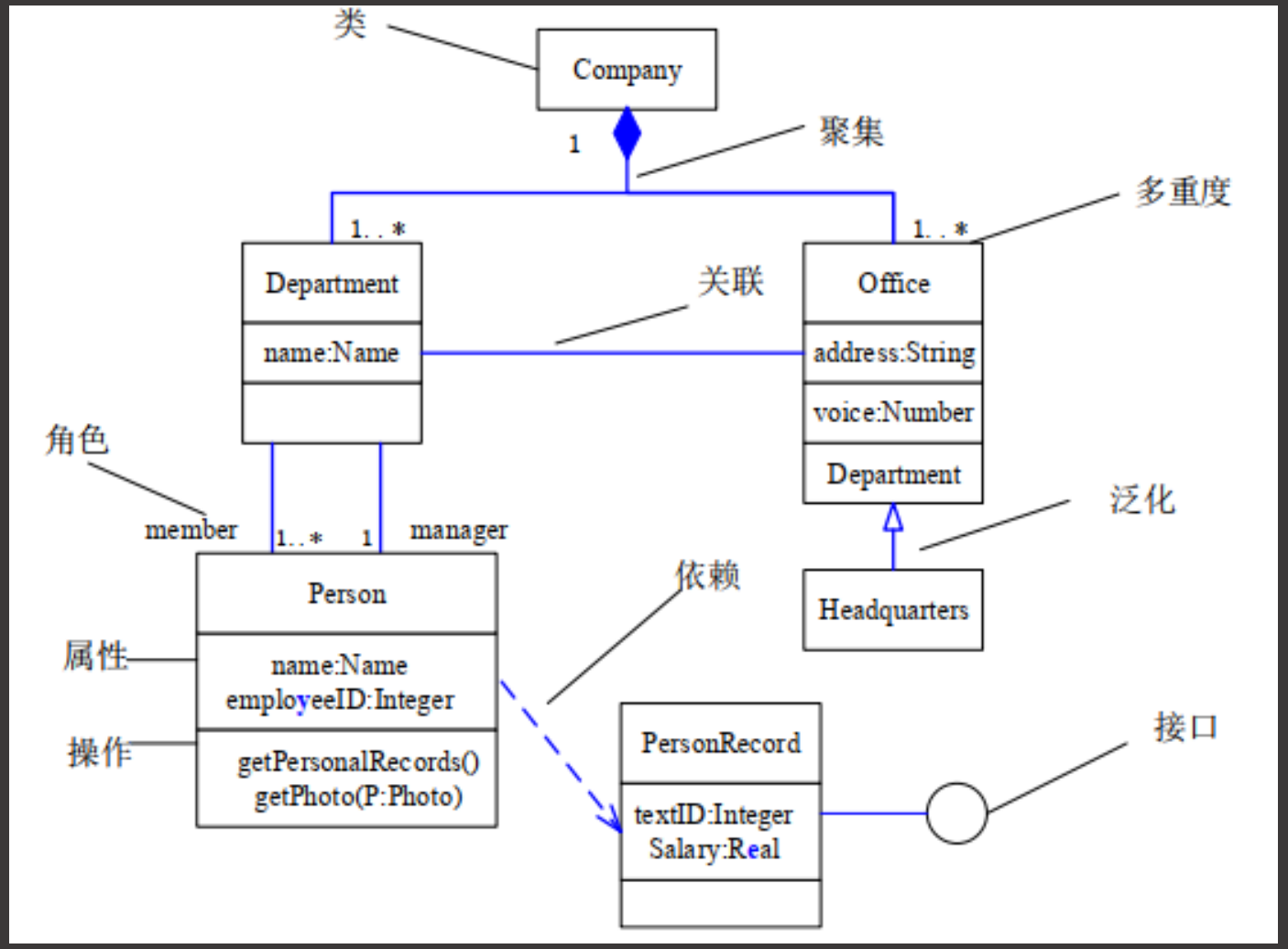
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

1．类图

类图（ClassDiagram）展现了一组对象、接口、协作和它们之间的关系。在面向对象系统的建模中所建立的最常见的图就是类图。类图给出系统的静态设计视图。



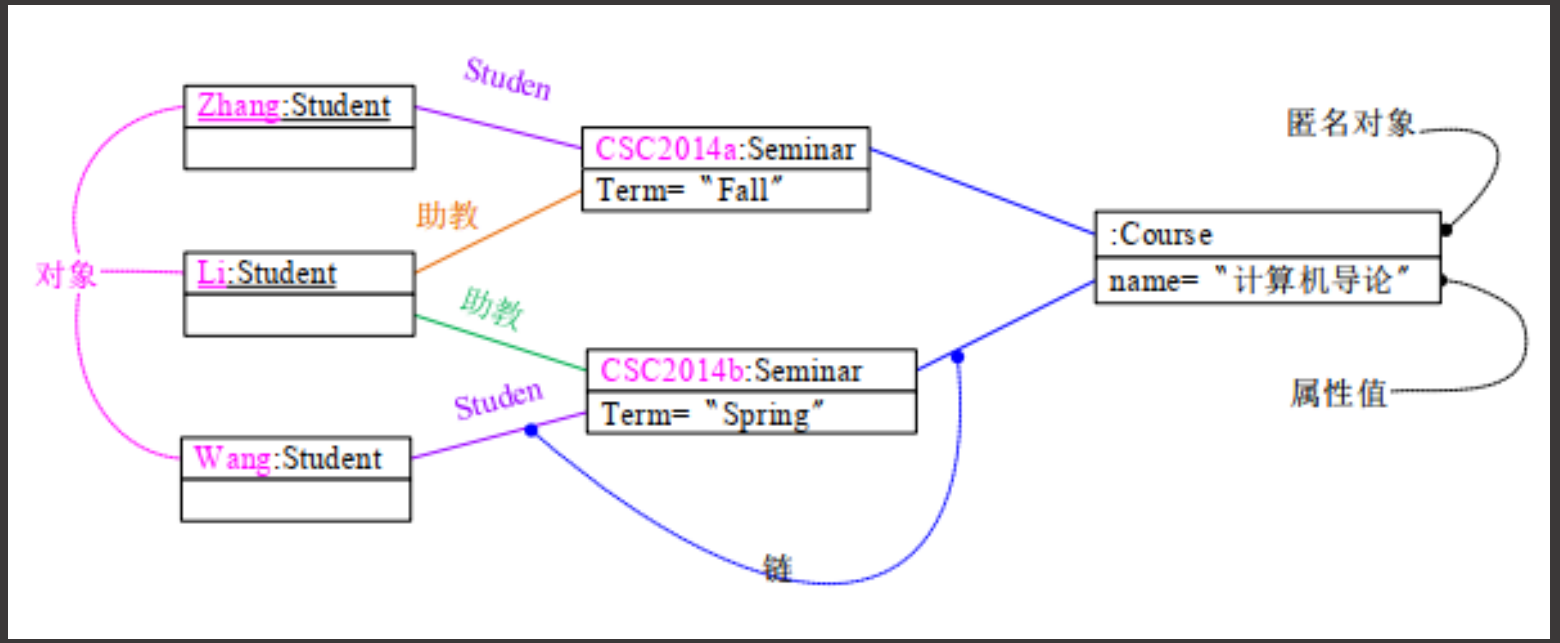
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

2．对象图

静态图，展现某一时刻一组对象及它们之间的关系，为类图的某一快照。在没有类图的前提下，对象图就是静态设计视图。

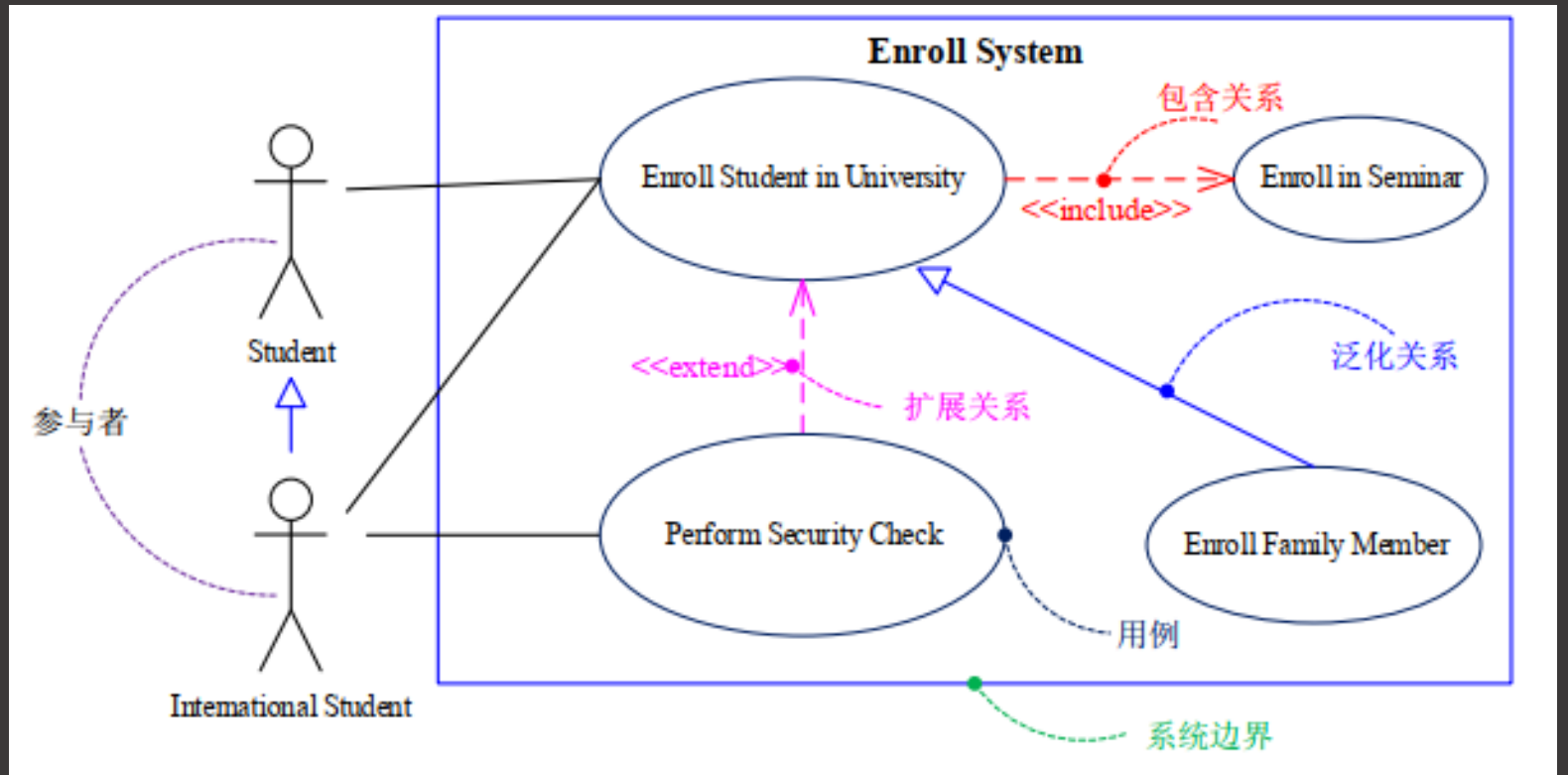


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

UML

3．用例图

静态图，展现了一组用例、参与者以及它们之间的关系。用例图中的参与者是人、硬件或其他系统可以扮演的角色；用例是参与者完成的一系列操作，用例之间的关系有扩展、包含、泛化。



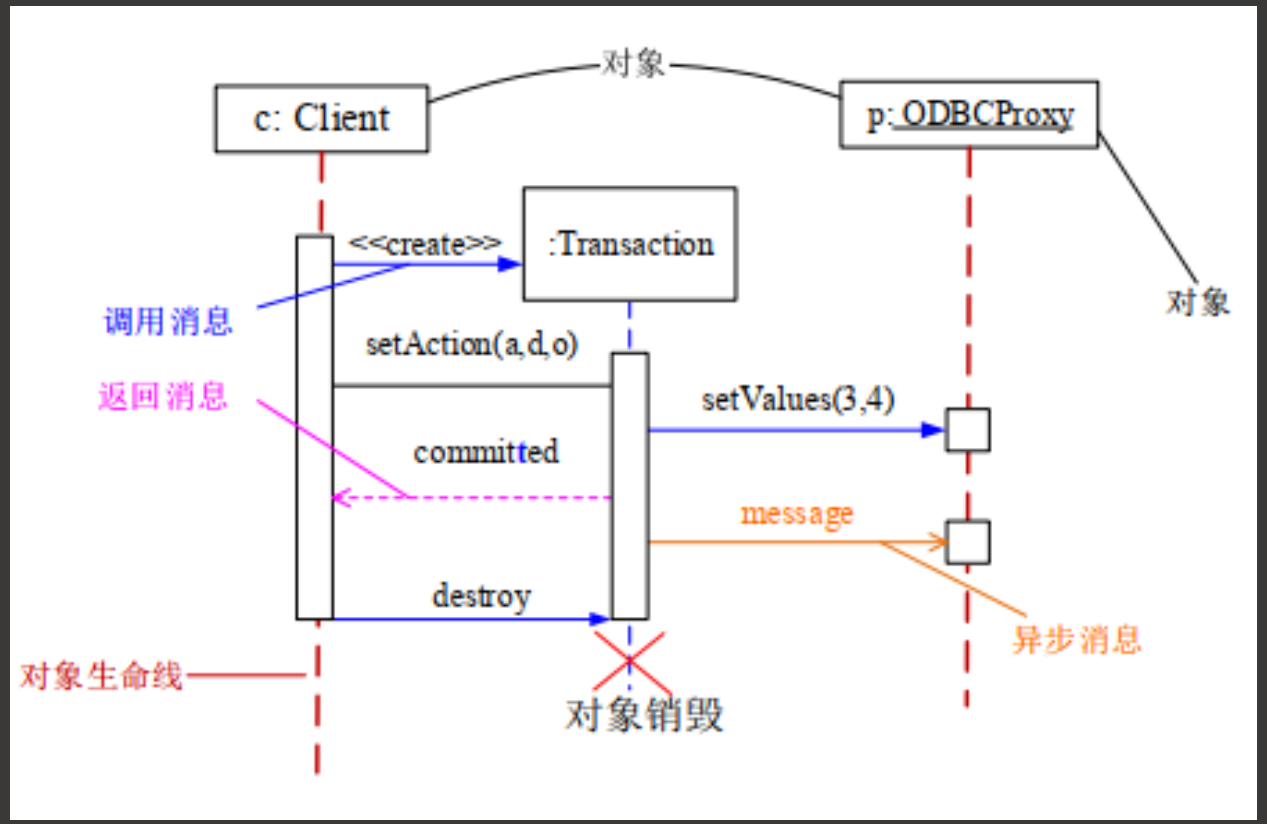
淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

4．交互图

1）序列图（顺序图）

动态图，是场景的图形化表示，描述了以时间顺序组织的对象之间的交互活动。有同步消息（进行阻塞调用，调用者中止执行，等待控制权返回，需要等待返回消息，用实心三角箭头表示），异步消息（发出消息后继续执行，不引起调用者阻塞，也不等待返回消息，由空心箭头表示）、返回消息（由从右到左的虚线箭头表示）三种。



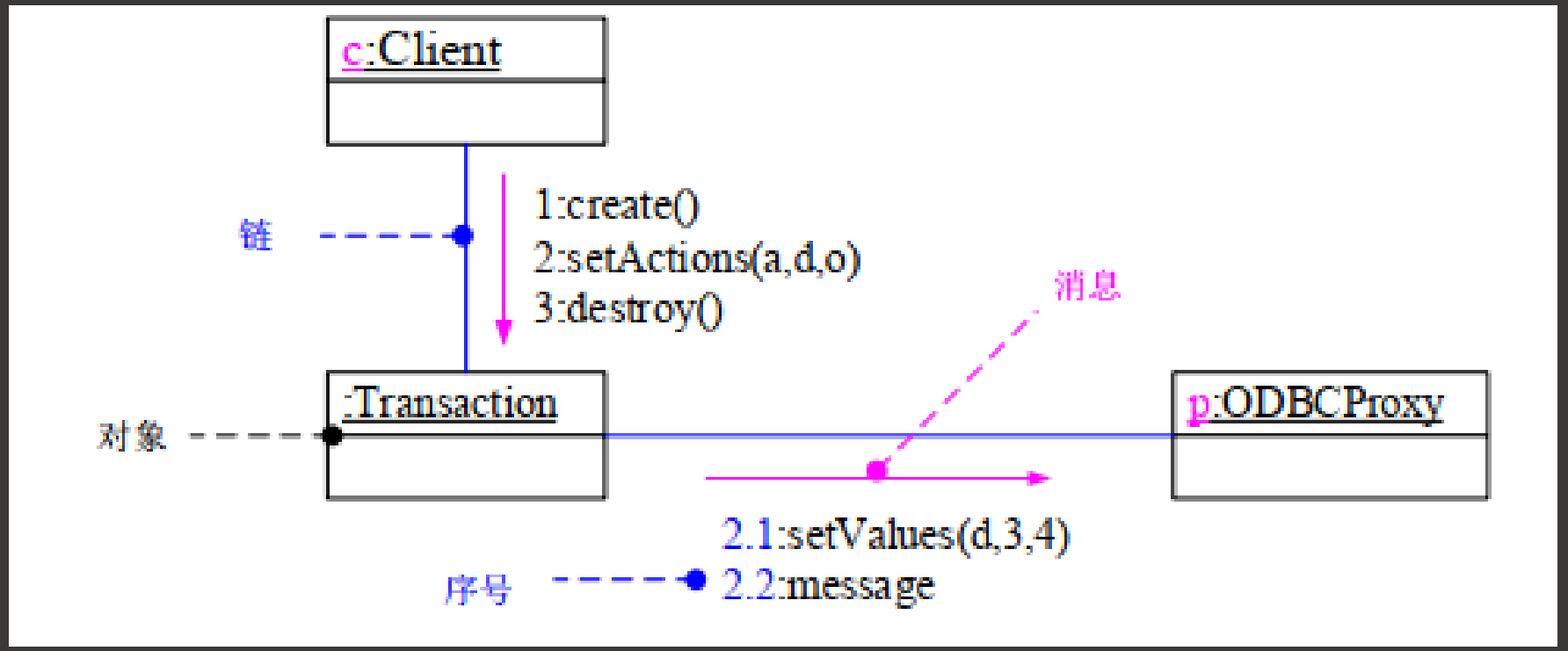
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

2）通信图

动态图，即协作图，强调收发消息的对象的结构组织。



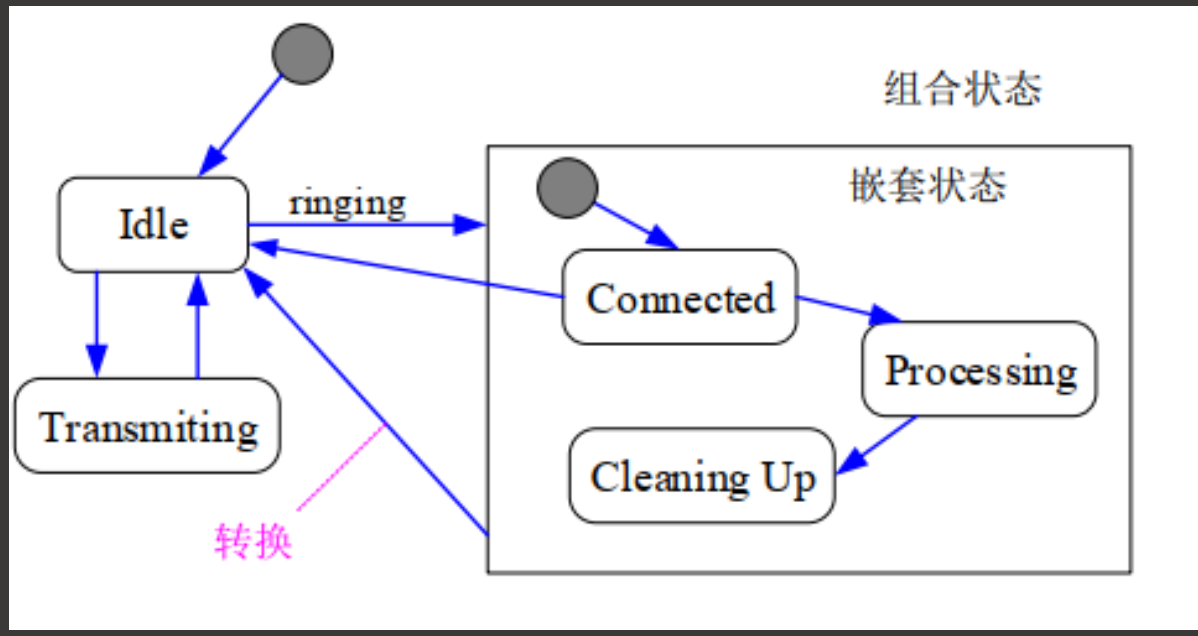
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

UML

5．状态图

展现了一个状态机，它由状态、转换、事件和活动组成。状态图关注系统的动态视图，对于接口、类和协作的行为建模尤为重要，强调对象行为的事件顺序。

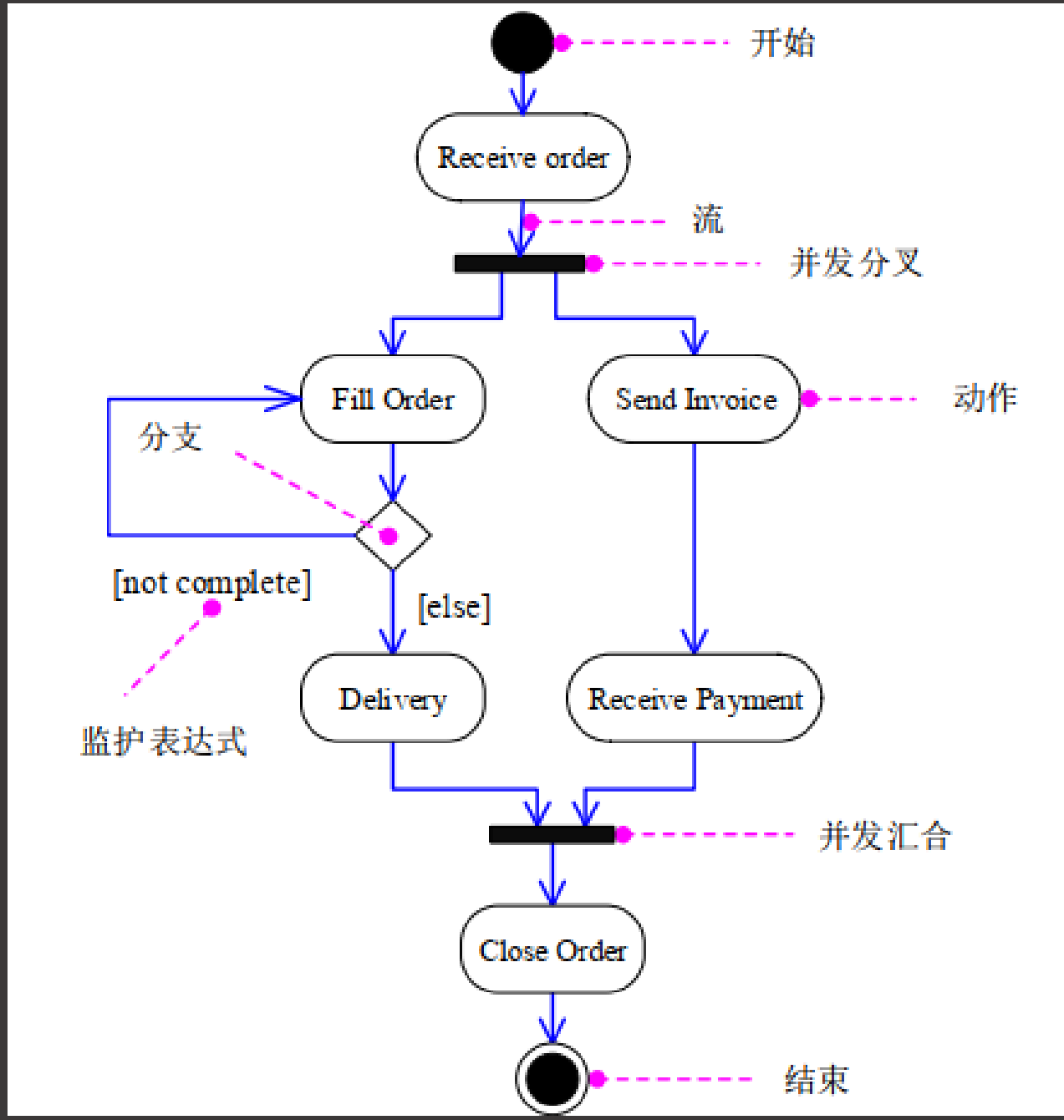
状态图包括简单状态和组合状态。转换可以通过事件触发器触发，事件触发后相应的监护条件会进行检查。状态图中转换和状态是两个独立的概念，如下：图中方框代表状态，箭头上的代表触发事件，实心圆点为起点和终点。



UML

6．活动图

动态图，是一种特殊的状态图，展现了在系统内从一个活动到另一个活动的流程。活动的分岔和汇合线是一条水平粗线。牢记下图中并发分岔、并发汇合、监护表达式、分支、流等名词及含义。每个分岔的分支数代表了可同时运行的线程数。活动图中能够并行执行的是在一个分岔粗线下的分支上的活动。

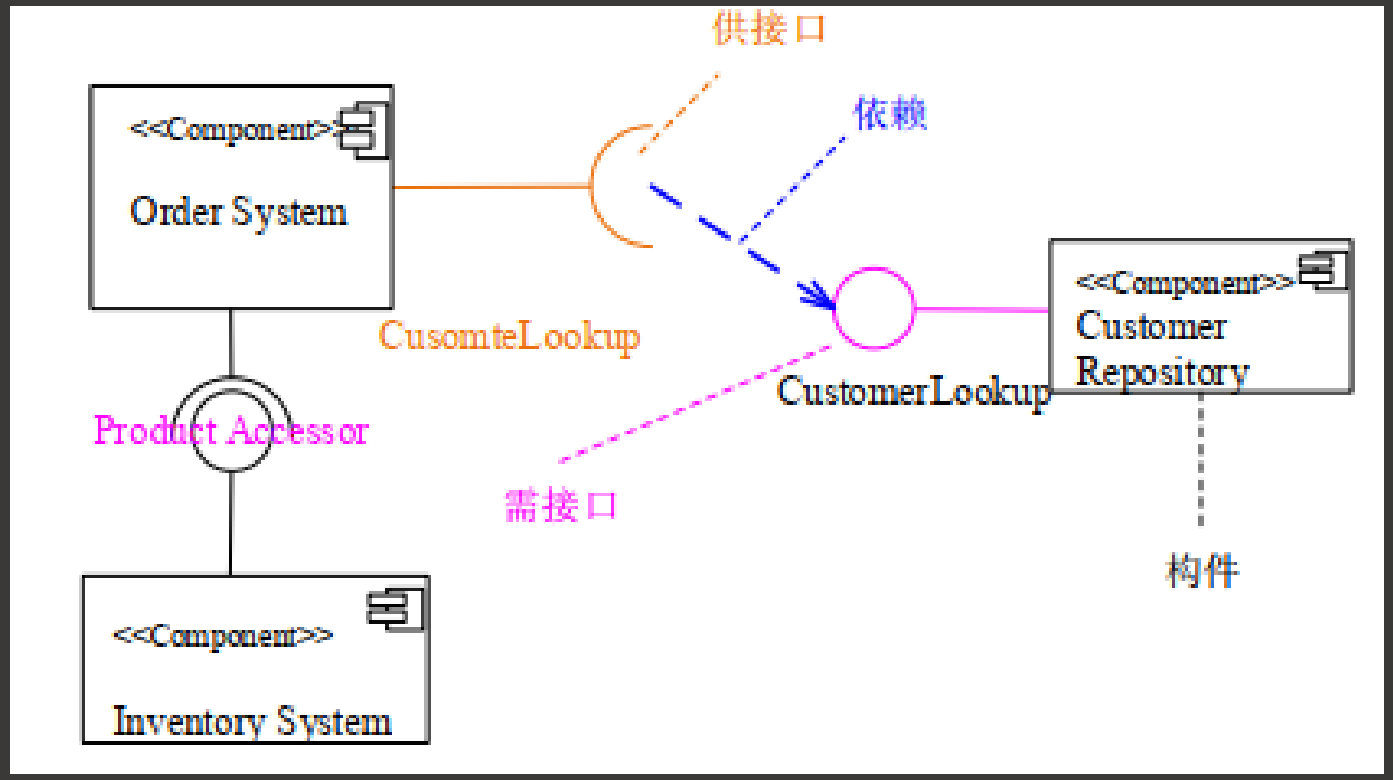


淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

7．构件图（组件图）

静态图，为系统静态实现视图，展现了一组构件之间的组织和依赖。



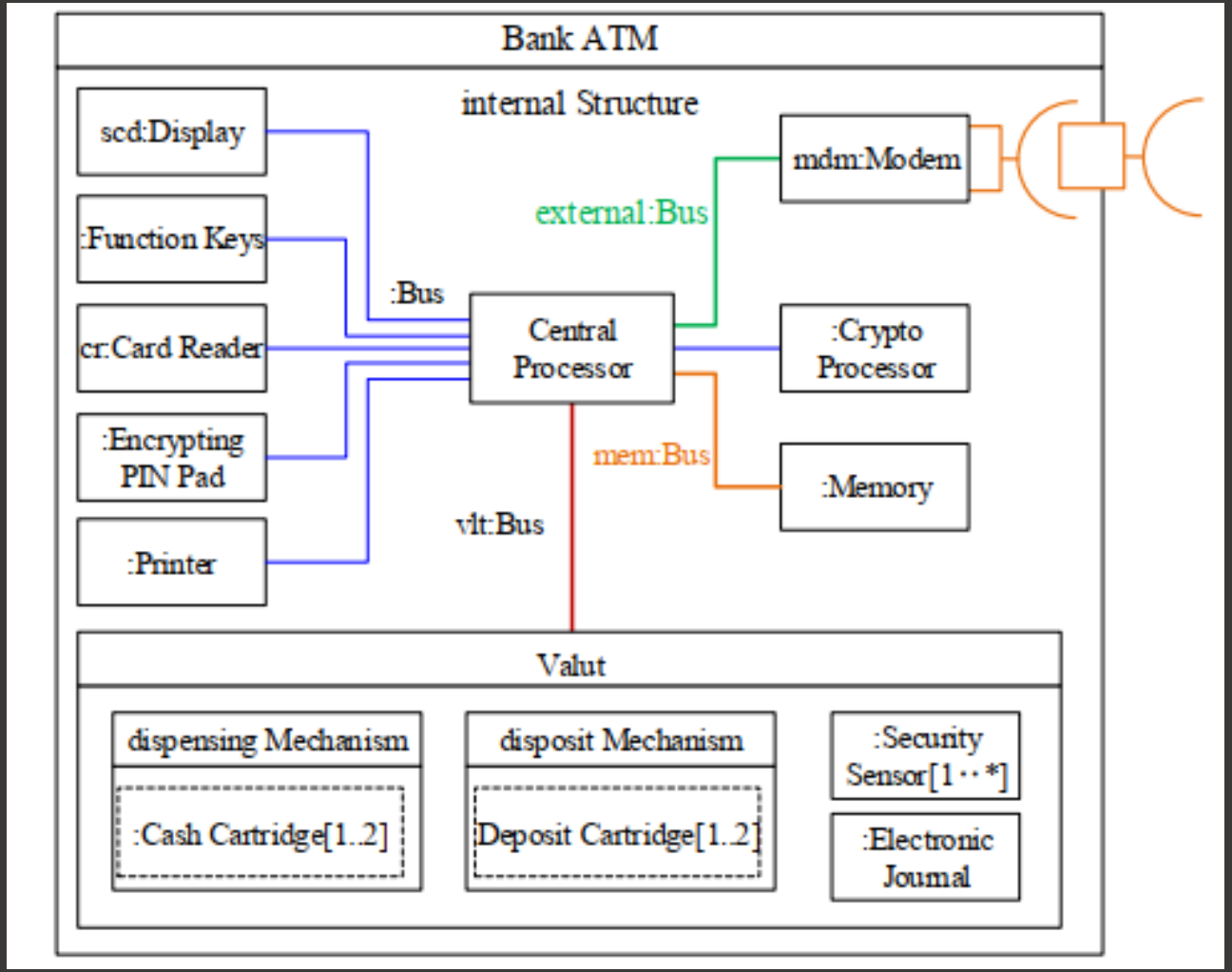
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

UML

8．组合结构图

组合结构图用于描述一个分类器（如类、构件或用例）的内部结构，分类器与系统中其他组成部分之间的交互端口，展示一组相互协作的实例如何完成特定的任务，描述设计、架构模式或策略。

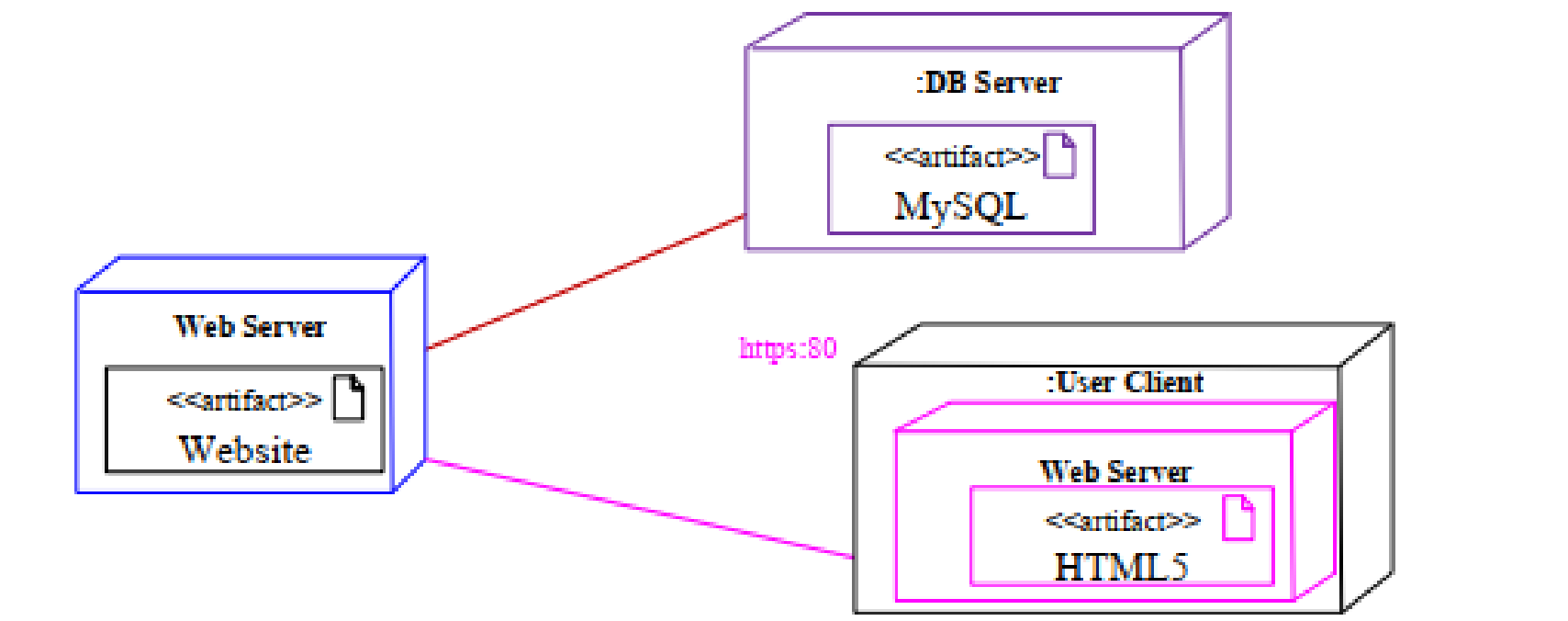


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

UML

9. 部署图

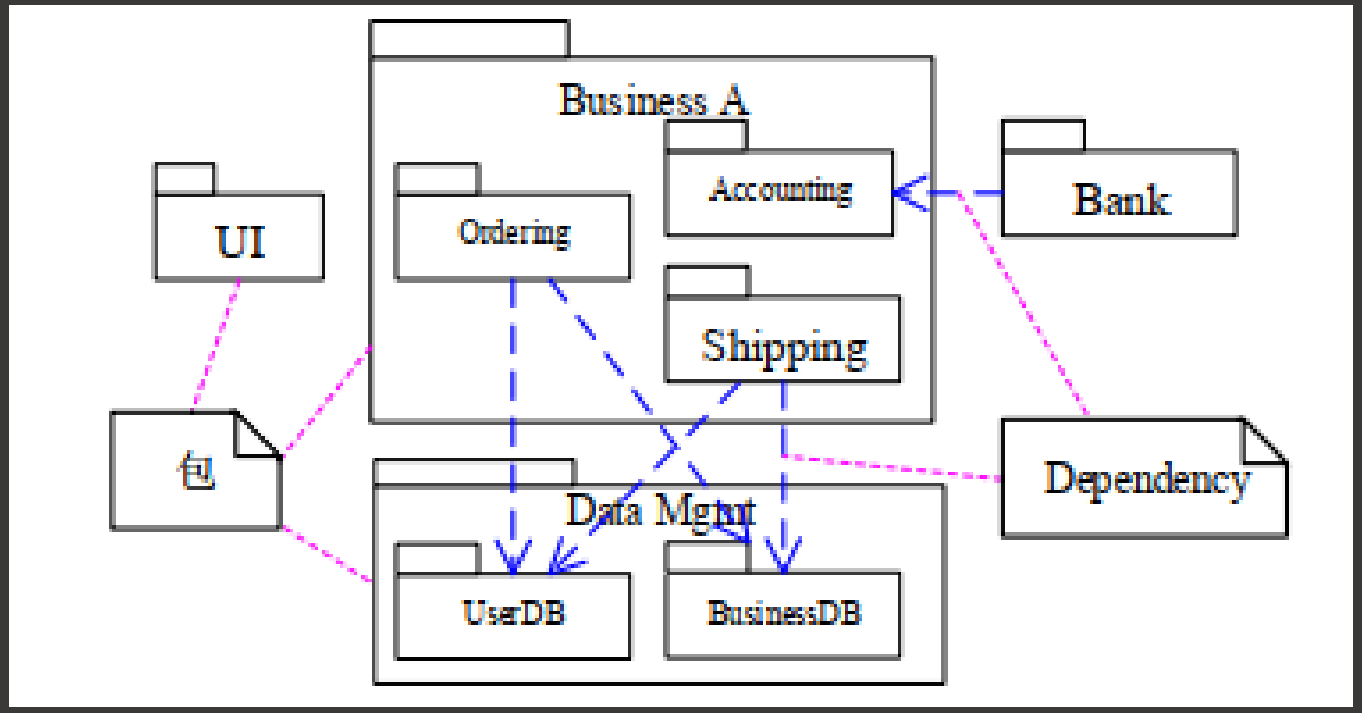
静态图，为系统静态部署视图，部署图物理模块的节点分布。它与构件图相关，通常一个结点包含一个或多个构件。其依赖关系类似于包依赖，因此部署组件之间的依赖是单向的类似于包含关系。



UML

10．包图

包图是用于把模型本身组织成层次结构的通用机制，不能执行，展现由模型本身分解而成的组织单元以及其间的依赖关系。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.6 需求定义

需求定义的方法

软件需求规格说明书

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求定义的方法

系统分析师在获取了用户的需求，并进行了详细分析之后，接下来的工作就需要把这些软件需求形成文档，作为系统后续开发的基础，这就是需求定义。

需求定义的过程也就是形成需求规格说明书的过程，通常有两种需求定义的方法，分别是严格定义方法和原型方法。

1. 严格定义方法

严格定义也称为预先定义，需求的严格定义建立在以下的基本假设之上：

（1）所有需求都能够被预先定义。

（2）开发人员与用户之间能够准确而清晰地交流。

（3）采用图形（或文字）可以充分体现最终系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求定义的方法

2. 原型方法

原型方法以一种与严格定义法截然不同的观点看待需求定义问题。原型化的需求定义过程是一个开发人员与用户通力合作的反复过程。从一个能满足用户基本需求的原型系统开始，允许用户在开发过程中提出更好的要求，根据用户的要求不断地对系统进行完善，它实质上是一种迭代的循环型的开发方式。采用原型方法时需要注意以下几个问题：

（1）并非所有的需求都能在系统开发前被准确地说明。

（2）项目干系人之间通常都存在交流上的困难，原型提供了克服该困难的一个手段。

（3）需要实际的、可供用户参与的系统模型。

（4）有合适的系统开发环境。

（5）反复是完全需要和值得提倡的，需求一旦确定，就应遵从严格的方法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件需求规格说明书

软件需求规格说明书（SRS）是需求开发活动的产物，编制该文档的目的是使项目干系人与开发团队对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。SRS是软件开发过程中最重要的文档之一，对于任何规模和性质的软件项目都不应该缺少。

1. SRS的编写方法

（1）用好的结构化和自然语言编写文本型文档。

（2）建立图形化模型，这些模型可以描述转换过程、系统状态及其变化、数据关系、逻辑流、对象类及其关系。

（3）编写形式化规格说明，这可以通过使用数学上精确的形式化逻辑语言来定义需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件需求规格说明书

不管采用什么方法编写SRS，都应注意其正确性、完整性、一致性、必要性、可行性、确定性、可修改性和可追踪性。在工作实践中，为了能够让非技术人员更好地阅读和理解，应该尽可能通过自然语言和简单的图表来表达，以防止造成不必要的误会。

2. SRS的内容和格式

在国家标准《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）中，提供了一个SRS的文档模板和编写指南，其中规定SRS应该包括以下几部分内容：

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件需求规格说明书

（1）范围。

（2）引用文件。

（3）需求。

（4）合格性规定。

（5）需求可追踪性。

（6）尚未解决的问题。

（7）注解。

（8）附录。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.7 需求验证

需求评审

需求测试

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求评审

1. 技术评审的类型

（1）评审。评审是指一次正式的会议，在会议上向用户或其他项目干系人介绍一个或一组工作产品，以征求对方的意见和批准。

（2）检查。检查是一种正式的评估方法，将由非制作者本人的个人或小组详细检查工作产品，以验证是否有错误、是否违反开发标准、是否存在其他问题。

（3）走查。走查是一个评审过程，由某个开发人员领导一个或多个开发团队成员对其工作产品进行检查，由其他成员针对技术、风格、可能的错误、是否违反开发标准和是否存在其他问题提出意见。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求评审

在实际工作中，技术评审可以分为正式评审和非正式评审。正式评审是指通过召开评审会的形式对工作产品进行正规的会议评审。而非正式评审并没有这种严格的组织形式，一般也不需要将人员集合在一起评审，而是通过电子邮件、文件汇签，甚至是网络聊天等多种形式对工作产品进行评审。非正式评审对于获得分散而随机的反馈是有效的，但非正式评审是非系统化的、不彻底的，它在实施过程中具有不一致性。

2. 如何做好需求评审

（1）分层次评审。

（2）正式评审与非正式评审相结合。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求评审

（3）分阶段评审。

（4）精心挑选评审人员。

（5）对评审人员进行培训。

（6）充分利用需求评审检查单。

（7）建立标准的评审流程。

（8）做好评审后的跟踪工作。

（9）充分准备评审。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求测试

在许多项目中，软件测试是后期的开发活动。与需求相关的问题总是依附在软件产品中，直到通过系统测试或经用户运行系统后才可能最终发现它们。而事实上，软件测试应该从需求定义开始，如果在开发过程的早期就开始制订测试计划和进行测试用例的设计，就可以在发生错误时立即检测到并纠正它。这样，就可以防止这些错误进一步“放大”，并且可以减少测试和维护费用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求测试

1. 概念测试用例

实际上，需求开发阶段不可能有真正意义上的测试进行，因为还没有可执行的系统，需求测试仅仅是基于文本需求进行“概念”上的测试。然而，以功能需求为基础(SA方法)或者从用例派生出来(OO方法)的测试用例，可以使项目干系人更清楚地了解系统的行为。这种测试用例通常称为概念测试用例，即不是真正执行的测试用例，它们可以发现SRS 中的错误、二义性和遗漏，还可以进行模型分析，以及作为用户验收测试的基础。在正式的系统测试中，还可以将它们细化成测试用例。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

需求测试

（1）客服人员向系统发出“开通课程”请求，系统检查客服人员是否登录及是否具有相应的权限。如果没有登录系统或权限不够，则提示客服人员进行相应操作，并结束用例；否则，执行第（2）步。

（2）系统显示课程类型列表，包括软考、考研、专业课程、自学考试、Java 课程。要求客服人员选择开通课程的类型，然后单击“确定”按钮。

（3）客服人员做出选择后，系统显示信息输入界面，让客服人员输入信息。

（4）客服人员输入学员的相关信息，包括学员用户名、所交费用、交费时间、选修课程名称。在输入的过程中，系统要检查客服人员的输入是否符合相关规则：“用户名”必须是系统中存在的用户名，“所交费用”必须为整数，“交费时间”必须在当前时间之前，“选修课程名称”必须是“课程”中已经有的课程。

（5）如果学员所交费用多于所选修课程的规定费用，则显示多余的费用数量，并要求客服人员选择是转换为学习币还是退还给学员。如果客服人员选择“转换为学习币”，则把多余的费用转换为学习币，记入学员账户中，继续执行；如果客服人员选择“退还给学员”，则继续执行。

（6）如果学员所交费用少于所选修课程的规定费用，则显示所选修课程的规定费用，并要求客服人员选择修改或取消输入。如果客服人员选择“取消输入”，则结束用例；否则，客服人员修改用户所交费用后继续执行。

（7）如果学员所选修的课程超出了系统规定的选修人数，则提示客服人员，结束用例。

（8）修改学员权限，使学员权限为所选修课程对应的权限。

（9）修改选修课程的人数，使学员所选修课程的人数加 1，结束用例。

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求测试

2. 需求测试的过程

基于概念测试用例进行需求测试的基本过程如下：

(1) 需求测试人员根据概念测试用例所描述的若干可能的过程，进行“概念上”的执行，期望发现遗漏的、错误的和不必要的需求。

(2) 根据测试结果快速修改对应的需求文档，完成一轮完整的需求测试过程。基于该过程，需求测试人员应用概念测试用例来进行需求测试，直至概念测试覆盖所有用例和功能需求条目为止。需求测试人员和系统分析师根据需求测试的结果，进一步讨论修订SRS的内容和版本。至此，整个需求测试过程结束。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

11.8 需求管理

变更管理

需求追踪

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求变更

1、变更过程

(1)问题分析和变更描述：当提出一份变更提议后，需要对该提议做进一步的问题分析，检查它的有效性，从而产生一个更明确的需求变更提议。

(2)变更分析和成本计算：当接受该变更提议后，需要对需求变更提议进行影响分析和评估。变更成本计算应该包括对该变更所引起的所有改动的成本，例如修改需求文档、相应的设计、实现等工作成本。一旦分析完成并且被确认，应该进行是否执行这一变更的决策。

(3)变更实现：当确定执行该变更后，需要根据该变更的影响范围，按照开发的过程模型执行相应的变更。在计划驱动过程模型中，往往需要回溯到需求分析阶段开始，重新作对应的需求分析、设计和实现等步骤；在敏捷开发模型中，往往会将需求变更纳入到下一次迭代的执行过程中。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求变更

常见的需求变更策略：

(1) 所有需求变更必须遵循变更控制过程。

(2) 对于未获得批准的变更，不应该做设计和实现工作。

(3) 变更应该由项目变更控制委员会决定实现哪些变更。

(4) 项目风险承担者应该能够了解变更的内容。

(5) 绝不能从项目配置库中删除或者修改变更请求的原始文档。

(6) 每一个集成的需求变更必须能跟踪到一个经核准的变更请求，以保持水平可追踪性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求变更

2、变更控制委员会

变更控制委员会(Change Control Board, CCB)是项目所有者权益代表，负责裁定接受哪些变更。CCB 由项目所涉及的多方成员共同组成，通常包括用户和实施方的决策人员。CCB是决策机构，不是作业机构，通常CCB的工作是通过评审手段来决定项目是否能变更，但不提出变更方案。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求跟踪

需求跟踪提供了由需求到产品实现整个过程范围的明确查阅能力。需求跟踪的目的是建立与维护“需求-设计-编程-测试”之间的一致性，确保所有的工作成果符合用户需求。需求跟踪有两种方式：

(1)正向跟踪。检查产品需求规格说明书中的每个需求是否都能在后继工作成果中找到对应点。

(2)逆向跟踪。检查设计文档、代码、测试用例等工作成果是否都能在产品需求规格说明书中找到出处。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！